

不要建一千个 Agent：Ramp 如何用一個 Agent

03-16 03:10 阅读 33714

Ramp 是美国增长最快的企业金融平台之一，估值 320 亿美元，超过 50,000...

Ramp 是美国增长最快的企业金融平台之一，估值 320 亿美元，超过 50,000 家客户，年交易处理量超过 1000 亿美元。在 The Pragmatic Summit 上，Ramp 派出了四人阵容分享他们过去一年在 AI 领域的实战经验：工程执行副总裁（EVP）Nik Koblov、应用 AI 总监 Viral Patel、以及两位资深工程师（Staff Engineer）Will Koh 和 Ian Tracey。

他们聊了五件事：为什么从“建一堆 Agent”转向“一个 Agent + 一千种技能”，Policy Agent 从零到上线的全过程，怎么定义“正确”，怎么建内部 AI 基础设施，以及一个让 50% 以上 PR 都由 AI 生成的内部编码 Agent。

原始视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=NM8C2_3M0w

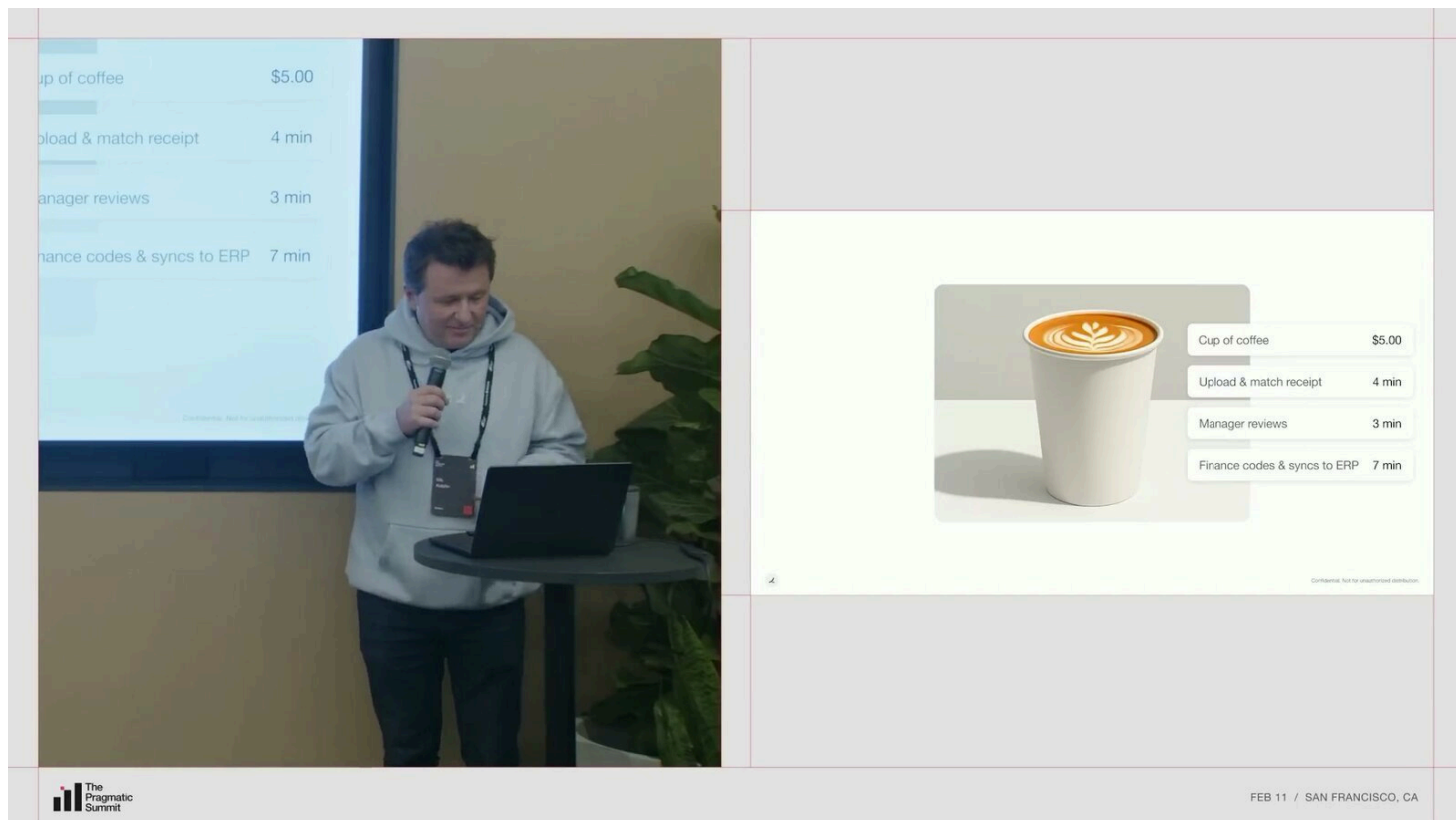
1. Ramp 去年让各团队自由实验 Agent，结果产生了**四种实现方式和五个对话界面**，最终认为应该收敛为“一个 Agent + 一千种技能”的架构
2. **Policy Agent 最大的错误来源不是模型本身，而是给模型的上下文不够**。员工职级、收据细节、商户信息这些上下文比换模型更管用
3. 用户的审批行为不能作为“正确”的标准，Ramp 建了**跨职能团队每周标注数据**来定义自己的基准答案（ground truth）
4. Ramp 内部编码 Agent“Inspect”当月产出了**超过 50% 的合并 PR**，使用者包括产品、设计、法务、营销等非工程团队
5. AI 时代工程师的价值不在于写代码的速度，而在于**判断力**：知道该建什么，以及知道 AI 建的东西哪里不对

一杯咖啡背后的 15 分钟

Nik Koblov 用一个所有人都能理解的场景开场：一笔咖啡消费。

买一杯咖啡，在传统流程里要花大约 15 分钟的行政时间。写备注，按公司的会计科目分类，找收据、附收据，把商户名称规范化到公司的商户库里。这些事情在公司层面不断累积。

Nik Koblov 用“一杯咖啡”解释企业金融里那些最容易被忽视的手工流程成本。

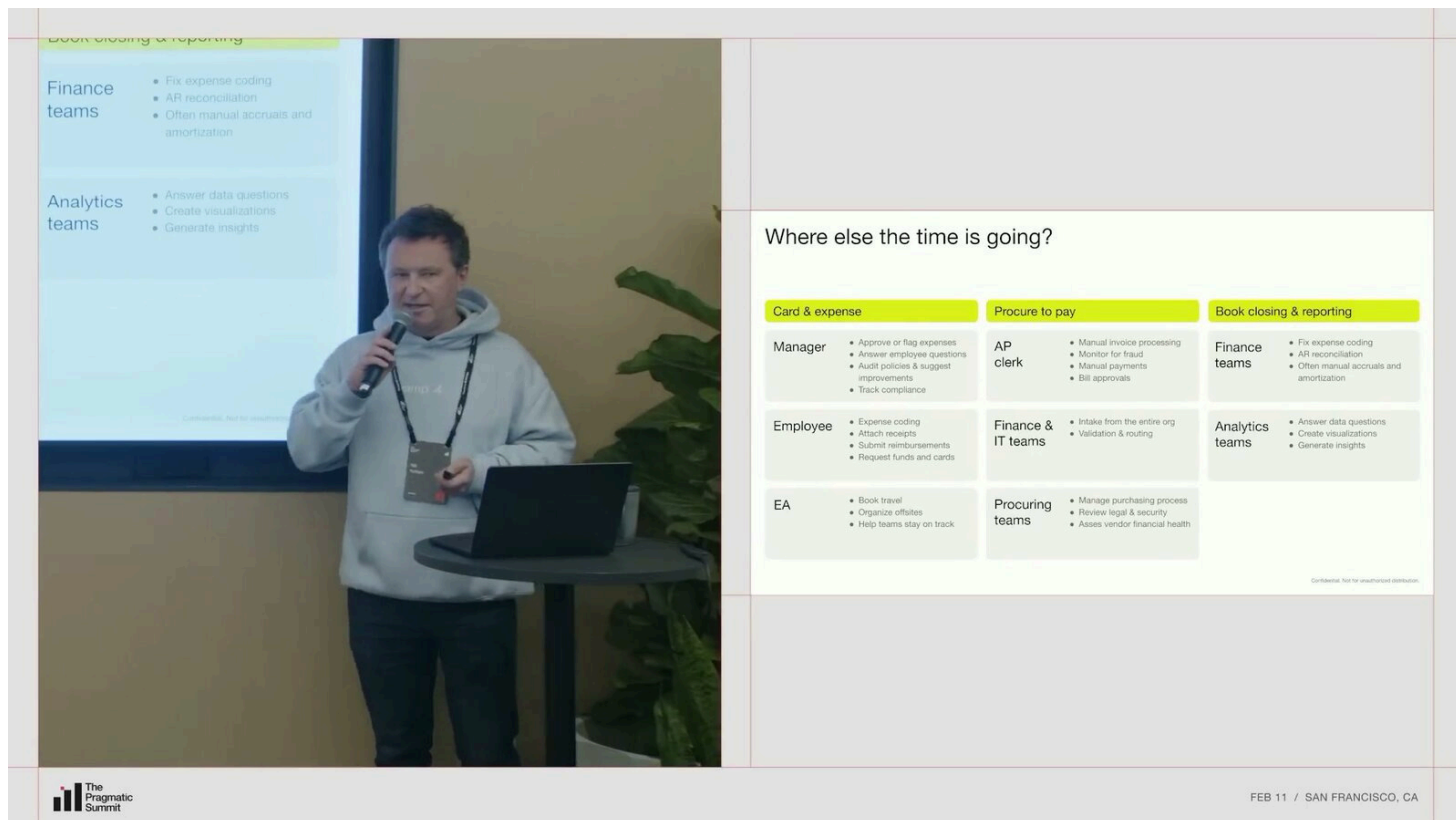


一杯咖啡背后的 15 分钟流程

Ramp 做的事情，最简单的理解方式，就是**把这 15 分钟压缩到接近零**。从刷卡到写备注到分类到收据，全部由 Agent 自动完成。这是 Ramp 大约三年前就开始做的事，最早是用 AI 做单步处理，比如规范化商户名、自动写备注。随着模型能力提升，效果越来越好。

但这只是起点。Ramp 平台上几乎每个角色都在做大量手动工作：AP 专员（应付账款）处理发票，财务团队对账，采购团队比价，数据团队跑报表。Nik 提到一个细节：Ramp 以前有一个 Slack 频道叫 help-data，有人需要数据就在里面发请求，然后有个可怜人去写 SQL 查询。这个频道大约一年半前被 AI 替代了。

从卡费、采购到关账和分析，Ramp 试图把这些分散在各团队里的碎片工作都交给 Agent。



Ramp 展示企业金融中的手工作务分布

不要建一千个 Agent

Nik 说，Ramp 在 AI 方面正在经历软件行业最激动人心的范式转变。这个转变要求彻底重新思考，同时也意味着简化技术栈。

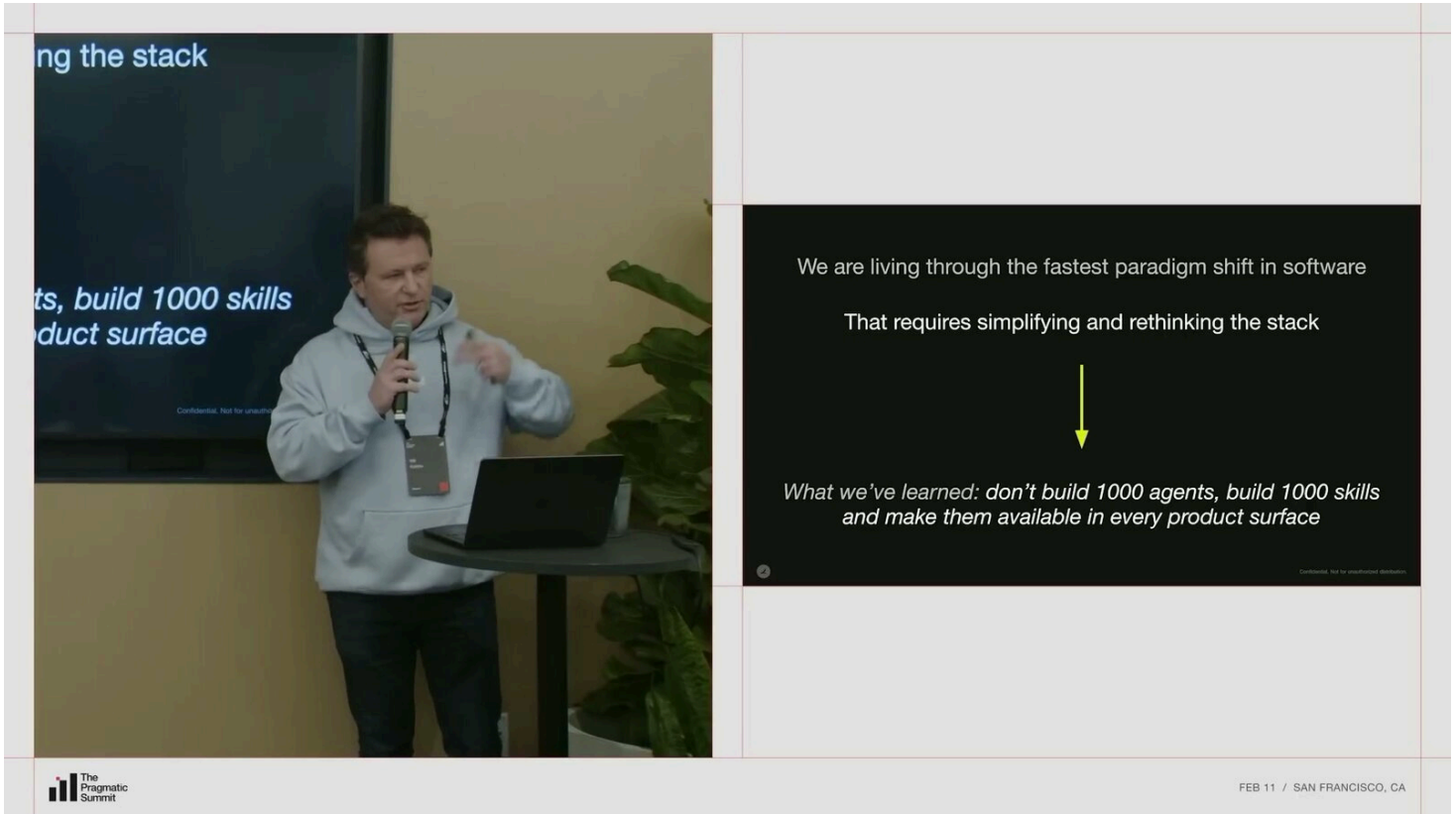
他们学到的教训是：

“

你不需要建一千个 Agent。你应该把框架收敛为一个 Agent 配一千种技能。

(“You don't need to build a thousand agents. Instead you want to drive your framework towards a single agent with a thousand skills.”)

Ramp 给出的架构判断很直接：收敛 Agent，扩张技能。



不要建一千个 Agent，而是建一千种技能

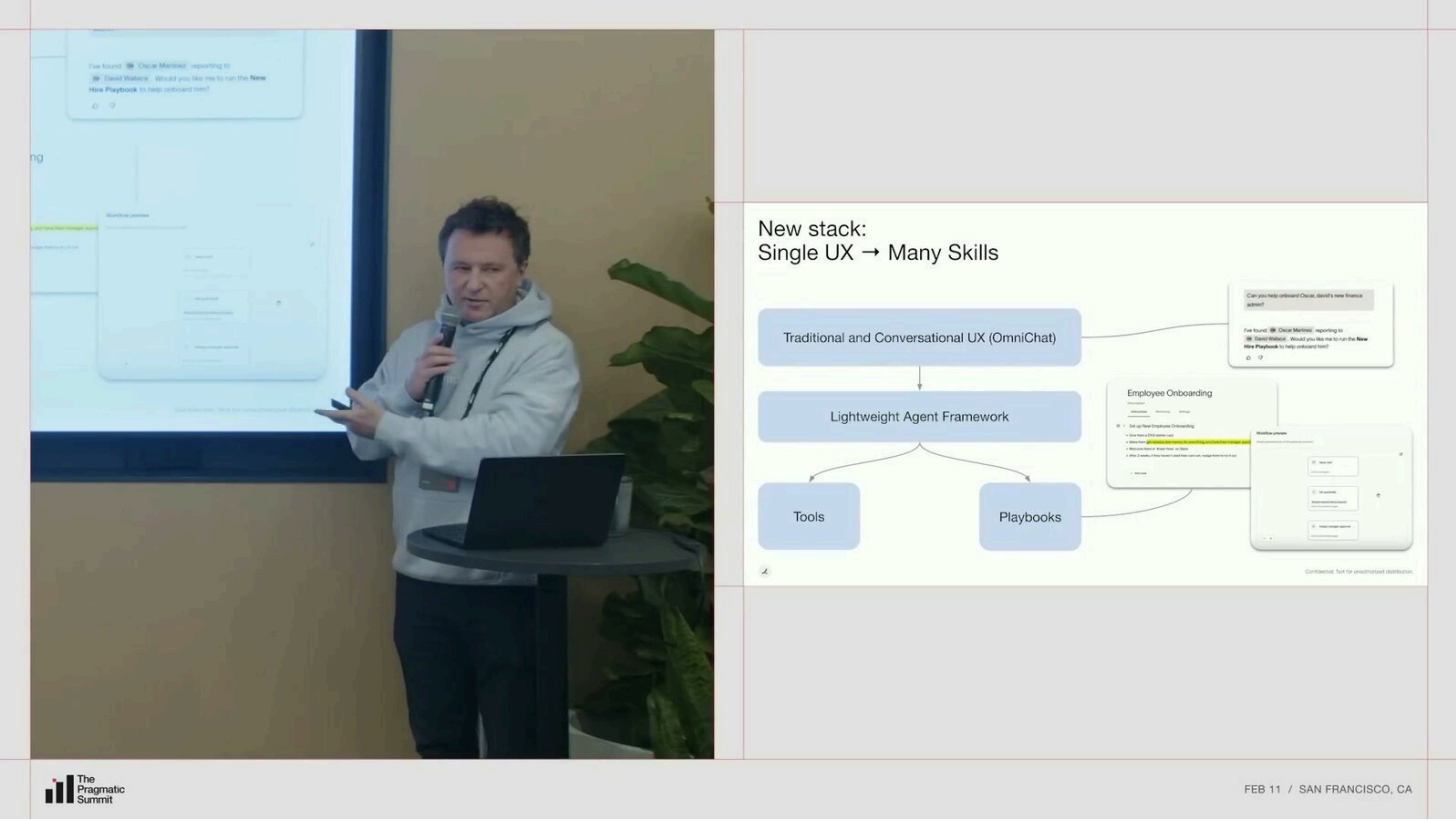
去年 Ramp 有意让各个团队自由实验。结果他们发现，公司内部出现了**大约四种不同的方式来做同一件事**，同步 Agent 和后台 Agent 各有好几套实现。同时，对话界面也膨胀到了五个。

现在 Ramp 把所有对话交互收敛到一个叫 Omnihat 的统一界面。Omni 取“无所不在”之意，正在部署到产品的每个界面上。它和传统 UX 配合使用，因为你不总是想跟软件“说话”，有时候表格和按钮就够了。

Nik 展示了一个例子：在 Omnihat 里输入“请帮我入职一位新员工”，Agent 会自动解析员工 ID，通过 HRIS（人力资源信息系统）工具查询组织架构，然后找到一个之前创建的工作流“新员工入职手册”，问你是否要用这个流程来入职。

这背后是 Ramp 自建的一个轻量级 Agent 框架，提供编排能力和工具。工程师可以很快构建新工具。最近有一位产品经理通过凭感觉编程（vibe coding）构建了大约 20 个工具，完全不需要工程师参与。

统一对话入口、轻量框架和工具层，构成了 Ramp 所说的“一个 Agent + 一千种技能”。



Omnihat 与轻量级 Agent 框架

对于复杂流程，比如员工入职包含四个步骤（发卡、设置收据要求、在 Slack 上欢迎、两周后跟进），用户可以在 Ramp 上用自然语言描述想要的流程，系统会把它编译成一个可运行的确定性工作流，然后交给 Agent 执行。

[关注作者](#)，[阅读全文](#)

还有50%的精彩内容，作者设置为仅对粉丝可见

发布于 美国

评论 4

- 

KoYoTokiAme
2026-03-16 05:20:20

我最近用起来也是这个感觉,我的原则是技能带来的是确定性可以规避agent的不确定性,随着实践经验的增加,会有越来越多的确定性工具以及确定的pipeline.
- 

宝玉xp 
2026-03-16 03:17:17

回复@白鹿一臣:尽可能少
- 

白鹿一臣
2026-03-16 03:15:15

宝哥怎么看这个问题啊，多个agent还是一个agent

[查看更多](#)